

פתרון מטלה 06 – מבוא לטופולוגיה, 80516

23 במאי 2026



שאלה 1

נזכיר שנקודה x במרחב טופולוגי X נקראת מבודדת אם $\{x\} \subseteq X$ היא פתוחה.

סעיף א'

יהי Y מרחב מטרי בן-מנייה בלי נקודות מבודדות ונראה שיש בסיס בן-מנייה $\mathcal{B}$ של סגורות שיוצר את הטופולוגיה של Y .

הוכחה: נעזר בהנחייה ונעיר שלכל $y \in Y$ הקבוצה $D_y := \{d(y, z) \mid z \in Y\} \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}$ בת-מנייה.

נניח ש- $D_y \ni \alpha$ ונסתכל על הכדור $B(y, \alpha)$ הוא כמובן כדור פתוח, כלומר $B(y, \alpha) = \{z \in Y \mid d(y, z) < \alpha\}$ מכך ש- $\alpha \notin D_y$, במילים אחרות אף נקודה במרחב לא נמצאת בדיוק על השפה של הכדור.

נסתכל על $\bar{B}(y, \alpha) = \{z \in Y \mid d(y, z) \leq \alpha\}$ הכדור הסגור סביב y ברדיוס α ומההנחה נובע שאין אף נקודה על השפה שלו, כלומר תמיד יש לנו אי-שיוויון חזק או במילים אחרות

$$B(y, \alpha) = \bar{B}(y, \alpha)$$

משמע כל כדור פתוח הוא גם כדור סגור.

אם כך, מהיות D_y בת-מנייה והישר הממשי $\mathbb{R}$ לא בן-מנייה יש אינסוף מספרים $\alpha > 0$ כך ש- $\alpha \notin D_y$.

לכל $y \in Y$ מכך ש- Y בן-מנייה יש אוסף בן-מנייה של רדיוסים $\alpha_n \notin D_y$ ששואפים לאפס (אפשר לדוגמה לבחור נציג בכל קטע מהצורה $(0, \frac{1}{n})$). נגדיר את $\mathcal{B}$ להיות אוסף כל הכדורים $B(y, \alpha_n)$ לכל $y \in Y$ והרדיוסים הנבחרים.

זהו איחוד בן-מנייה של קבוצות בנות-מנייה ולכן $\mathcal{B}$ בן-מנייה ובפרט ממה שראינו הוא איחוד בן-מנייה של קבוצות סגורות.

הוא מהווה בסיס כי הרדיוסים שואפים ל-0 ולכן כל כדור פתוח סטנדרטי מכיל כדור מהבסיס שבנינו.

□

סעיף ב'

יהי X מרחב מטרי בלי נקודות מבודדות. נראה שאם $Y \subseteq X$ קבוצה צפופה בת-מנייה עם המטריקה המושרית אז Y מקיים את ההנחות של הסעיף הקודם.

הוכחה: כבר נתון ש- Y הוא מרחב מטרי בן-מנייה עם המטריקה המושרית וצריך להראות שב- Y אין נקודות מבודדות.

נניח בשלילה שיש $y \in Y$ שהיא מבודדת ב- Y ולכן $\{y\}$ פתוחה ב- Y .

מהגדרת הטופולוגיה המושרית קבוצה פתוחה ב- Y היא חיתוך של קבוצה פתוחה ב- X עם Y – קרי עבור $\varepsilon > 0$ קיים כדור פתוח ב- X הנתון על-ידי $B_X(y, \varepsilon)$

כך ש- $B_X(y, \varepsilon) \cap Y = \{y\}$.

מכיוון שב- X אין נקודות מבודדות נובע ש- $\{y\}$ לא פתוחה ב- X , כלומר לכל הפחות קיימת $x \in X$ כך ש- $x \neq y$ ו- $x \in B_X(y, \varepsilon)$.

נגדיר רדיוס חדש $\delta = d(y, x) > 0$ ונבנה כדור פתוח ב- X סביב x ברדיוס מספיק קטן שלא יכיל את y , למשל $r = \min(\delta, \varepsilon - \delta)$.

מתקיים $B_X(x, r) \subseteq B_X(y, \varepsilon)$ ו- $y \notin B_X(x, r)$.

מצפיפות Y ב- X נובע שכל פתוחה שאינה ריקה ב- X חייבת לחתוך Y כלומר קיים $y' \in Y$ כך ש- $y' \in B_X(x, r)$ ונובע ש- $y' \in B_X(y, \varepsilon)$ ומתקיים $y' \neq y$ כי y לא

□

נמצא בכדור סביב x וזאת כמובן סתירה לכך ש- $B_X(y, \varepsilon) \cap Y = \{y\}$.